

# Tairo — Checklist mise en production VPS

NGINX reverse proxy · 2 instances Node · WebSocket · uploads vidéo · object storage + CDN

## 1. Architecture cible

Client → **CDN** (prod réelle) → **NGINX** → **2 processus Node** (*dist/server.js*) : **127.0.0.1:3001** et **127.0.0.1:3002**.

Workers séparés : **Sharp** (images) puis **FFmpeg** (vidéos) — jamais dans le même processus HTTP.

Données : **PostgreSQL 16** (RLS) · **Redis 7** (BullMQ, rate-limit, realtime) · **Object storage** (S3/R2/MinIO) pour tous les fichiers.

```
Client
|
v
CDN (assets /_next/static)
|
v
NGINX :443 (TLS, WS, uploads)
|
+--> Node app #1 127.0.0.1:3001
+--> Node app #2 127.0.0.1:3002 (upstream tairo_app, ip_hash = sticky)

Workers (hors NGINX) : image-optimize (Sharp) . futur video (FFmpeg)
Services : PostgreSQL 16 . Redis 7 . Object storage (S3/R2)
```

## 2. VPS — système et ressources

- VPS **4 vCPU / 8 Go RAM / 40–60 Go NVMe** (Ubuntu 22.04/24.04)
- Swap 2–4 Go (filet pour pics Sharp/FFmpeg)
- Node.js **22 LTS ou 24** installé
- NGINX installé
- Redis 7 (persistance activée)
- PostgreSQL 16 (local) **ou** managé (Neon/RDS...) — RLS + *set\_config* supportés
- FFmpeg installé (préparer amplanaro vidéo)
- Pas de médiathèque sur le disque VPS : fichiers sur object storage

## 3. Application — processus et variables

Deux processus Node identiques (systemd, PM2 ou Docker), seul le port change :

```
# Instance 1
NODE_ENV=production
PORT=3001
TRUSTED_PROXY_COUNT=1          # NGINX = seul proxy de confiance
IMAGE_OPTIMIZE_MODE=queue      # Sharp dans le worker, pas dans l'API
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379
DATABASE_URL=postgresql://...
STORAGE_BACKEND=s3             # (+ S3_* / AWS_*)

# Instance 2 : identique, PORT=3002
```

- Process manager qui relance les 2 instances (systemd ×2 ou PM2)
- Worker images : *NODE\_ENV=production node dist/image-optimize-worker.js* (concurrency 1)

- Crons système vers `/api/cron/*` avec **CRON\_SECRET** (expire-subscriptions, cleanup-tokens, notification-outbox)
- Migrations DB appliquées avant le démarrage (`npm run db:migrate:neon` ou équivalent)

## 4. NGINX — points à adapter dans `deploy/nginx/tairo.conf`

- **server\_name** : domaine principal + `ampindramo.*` + `ampianaro.*` (blocs :80 et :443)
- **ssl\_certificate / ssl\_certificate\_key** : chemins réels (Let's Encrypt ou autre)
- **upstream tairo\_app** : ports des instances Node (3001/3002) ; retirer une ligne si une seule instance
- **client\_max\_body\_size 320m** : garder tant que l'upload vidéo admin passe par Node
- location vidéo admin : vérifier le pattern `^/api/admin/learning/lessons/[^/]+/video/?$`
- location **/ws/messaging** : ne pas modifier (upgrade + timeouts 3600 s)
- Aucun cache local `/_next/static` : le CDN s'en charge en prod

```
sudo cp deploy/nginx/tairo.conf /etc/nginx/sites-available/tairo.conf
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/tairo.conf /etc/nginx/sites-enabled/tairo.conf
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

## 5. Vérifications après déploiement

- **nginx -t** OK, reload sans erreur
- GET `https://<domaine>/api/health` → 200 (via NGINX)
- WebSocket : connexion `wss://<domaine>/ws/messaging` stable (pas de 404/502)
- Upload image (avatar/portfolio/cover) → 200, fichier visible dans l'object storage
- Upload vidéo admin (ampianaro) → pas de 413, pas de timeout
- Messagerie temps réel fonctionnelle entre deux navigateurs
- Logs : plus de 404 `/ws/messaging`, plus d'erreur « `SharedArrayBuffer` »
- CDN actif sur `/_next/static` (headers cache du CDN visibles)

## 6. Sécurité et rappels

- **TRUSTED\_PROXY\_COUNT=1** — sinon le rate-limit lira une mauvaise IP client
- Secrets (JWT\_SECRET, CRON\_SECRET, clés S3...) hors du repo, en variables d'environnement
- Backups : PostgreSQL quotidien + snapshots VPS
- Vidéos : upload réservé admin ; utilisateurs = lecture/téléchargement uniquement
- Monitoring minimal : logs NGINX + app (pino) + heartbeat worker (clé Redis `tairo:image-worker:heartbeat`)